

## 《高等数学 I(2)》考试卷(A)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- 设  $\mathbf{a} = (2, 1, 2)$ ,  $\mathbf{b} = (4, -1, 10)$ , 且  $(\mathbf{b} - \lambda \mathbf{a}) \perp \mathbf{a}$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_
- 设  $z = z(x, y)$  是由方程  $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$  所确定的隐函数, 则  $dz =$  \_\_\_\_\_
- 交换二次积分的次序  $\int_0^1 dy \int_{y^2-1}^{1-y} f(x, y) dx =$  \_\_\_\_\_
- 设  $L$  为圆周  $x^2 + y^2 = a^2$ , 则曲线积分  $\oint_L (x+y)^2 ds =$  \_\_\_\_\_
- 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$  的收敛域是 \_\_\_\_\_

本题  
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- $xOy$  面上曲线  $4x^2 - 9y^2 = 36$  绕  $x$  轴旋转一周所得曲面方程是  
 (A)  $4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36$ . (B)  $4(x^2 + z^2) - 9(y^2 + z^2) = 36$ .  
 (C)  $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$ . (D)  $4x^2 - 9y^2 = 36$ . 【    】
- 二元函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处  
 (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.  
 (C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在. 【    】
- 设  $\Omega$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  所围闭区域, 则三重积分  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$  等于  
 (A)  $\frac{4}{3} \pi a^5$ . (B)  $\frac{4}{5} \pi a^5$ . (C)  $\pi a^4$ . (D)  $2\pi a^4$ . 【    】

(4) 设  $\Omega$  为球顶锥体  $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ , 则  $\iiint_{\Omega} z dv$  等于

- (A)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$ . (B)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$ .  
 (C)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^3 dr$ . (D)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^3 dr$ . 【    】

(5) 设  $\alpha$  为常数, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.  
 (C) 发散. (D) 收敛性与  $\alpha$  有关. 【    】

本题  
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

(1) 设  $z = f(x, y, xe^y)$ , 其中  $f$  具有连续的二阶偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

(2) 求过点  $A(1, 0, 2)$  及直线  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{-3}$  的平面的方程.

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2010-5-28 使用学期 09-10-2 总张数 3 教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

(3) 计算二重积分  $\iint_D (x+y)^2 dx dy$ , 其中  $D$  是圆环  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ .

(4) 求半球壳  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的质量, 此壳的面密度为  $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$ .

本题  
得分

四、(本题 8 分) 计算曲线积分  $\int_L \left( y + \frac{e^y}{x} \right) dx + e^y \ln x dy$ , 其中  $L$  是半圆周  $x = 1 + \sqrt{2y - y^2}$  上从点  $(1, 0)$  到点  $(2, 1)$  的一段弧.

本题  
得分

五、(本题 8 分) 试用拉格朗日乘数法求原点到平面  $\frac{x}{2} - \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$  的距离.

|                                                                                                           |  |                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 六、(本题10分)将函数 $f(x)=\arctan\frac{1-x}{1+x}$ 展开成 $x$ 的幂级数,并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和. |  | 七、(本题6分)对于常数 $p$ , 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$ 何时绝对收敛? 何时条件收敛? 何时发散? |  |
| 本题得分                                                                                                      |  | 本题得分                                                                                                         |  |